

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN RỜI RẠC

Cấu trúc: đề thi gồm hai phần. Thang điểm mỗi phần do giảng viên thiết lập tùy thuộc vào mức độ trả lời tổng thể của sinh viên.

Hình thức: vì một số lý do khách quan, sinh viên được dùng máy tính xách tay của mình, nhưng **không được kết nối Internet**.

1 Câu hỏi trả lời nhanh

Yêu cầu: sinh viên nhớ kết quả, hoặc sử dụng mã lập trình có sẵn. Không đòi hỏi sinh viên trả lời tất cả các câu này, chẳng hạn trả lời đúng 70% sẽ đạt điểm tối đa phần này.

Nguyên lý đếm cơ bản

1. Liệt kê, đếm hoán vị, chỉnh hợp, và tổ hợp (không lặp hoặc có lặp). Xác định hoán vị, tổ hợp (không lặp hoặc có lặp) thứ k khi liệt kê theo thứ tự từ điển. Xác định một số hoán vị, tổ hợp (không lặp hoặc có lặp) đứng sau hoán vị, tổ hợp cho trước.

2. Định lý nhị thức, định lý đa thức.

3. Số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ với điều kiện

a) các biến không âm

b) các biến bị chặn dưới $x_i \geq a_i, i = \overline{1, n}$

4. Số xâu nhị phân độ dài n .

5. Số cách đi trên lưới nguyên từ điểm (a, b) đến điểm (c, d) .

6. Số tổng riêng của số nguyên dương n .

Logic

7. Tính giá trị của công thức mệnh đề tại bộ phân bố giá trị cụ thể của các biến. Lập bảng chân lý của công thức mệnh đề.

8. Rút gọn công thức mệnh đề.

9. Lập đối ngẫu của công thức mệnh đề.

Tập hợp

10. Số tập con của tập cỡ n .

11. Áp dụng biểu đồ Venn cho hai hoặc ba tập vào phép đếm.

12. Số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ với các biến bị chặn dưới, và một biến bị chặn trên.

2 Tự luận

Yêu cầu: sinh viên trình bày chi tiết lời giải, với số dòng bị giới hạn. Hầu hết đề bài sát với ví dụ mẫu và bài tập trong giáo trình. Sinh viên có thể lập trình để tính toán ra kết quả theo yêu cầu.

Nguyên lý đếm cơ bản

1. Ứng dụng của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (không lặp hoặc có lặp) vào các bài toán đếm trong thực tế và trong tin học, nhất là đếm số phép toán, số chu trình của vòng lặp.

Tính chất của số nguyên

13. Biểu diễn số nguyên.

14. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.

15. Phân tích nguyên tố của số nguyên dương n . Từ đó đếm số ước n .

Quan hệ

16. Đếm số quan hệ từ tập cỡ m vào tập cỡ n .

17. Trong các quan hệ trên tập cỡ n , đếm số quan hệ

a) phản xạ

b) đối xứng

c) phản xứng

Hàm

18. Đếm số hàm, đơn ánh, toàn ánh từ tập cỡ m vào tập cỡ n . Liên hệ với việc xếp vật vào hộp.

19. Tìm số Stirling loại II $S(m, n)$.

Nguyên lý bù trừ

20. Từ phân tích nguyên tố của n , tìm hàm Euler phi $\varphi(n)$.

21. Số cách xếp n vật đánh số từ 1 đến n vào n hộp cũng đánh số từ 1 đến n sao cho không có vật nào vào hộp cùng số với nó.

Hệ thức đệ quy

22. Giải hệ thức đệ quy.

Tập hợp

2. Chứng minh quan hệ tập con, hai tập bằng nhau bằng luật tập hợp, hoặc bằng thuộc tập.

Tính chất của số nguyên

3. Chứng minh một công thức lượng từ bằng phương pháp quy nạp toán học.

4. Nhân hai số nguyên trong cùng cơ số.

Quan hệ

5. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận và đồ thị, từ đó xác định thuộc tính của quan hệ.

6. Xác định các lớp tương đương của một quan hệ tương đương.

7. Xây dựng biểu đồ Hasse cho quan hệ thứ tự. Xác định tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của tập được sắp. Tìm cận trên nhỏ nhất, cận dưới lớn nhất của một tập con của tập được sắp.

8. Tìm bao đóng bắc cầu của quan hệ.

Hàm

9. Chứng minh khẳng định mở về hàm sàn, hàm trần.

10. Đánh giá độ lớn của hàm.

Nguyên lý bù trừ

11. Số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ với các biến bị chặn dưới, và một số biến bị chặn trên.

Hệ thức đệ quy

12. Xây dựng hệ thức đệ quy cho các bài toán đếm và giải nó.